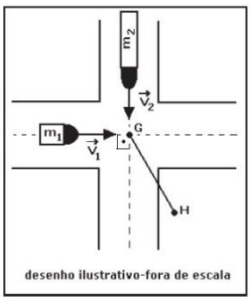
Componente Curricular: Física – Recuperação
Professora: Rosana C. **Série:** 2ª **Data:** 5 e 7/10
Conteúdo: Conservação da Quantidade de Movimento

1) (UEG – GO) Um garoto de $38\,kg$ está em pé sobre um skate de $2{,}0\,kg$ em repouso. O garoto possui uma mochila em suas costas de $3{,}0\,kg$. Para ganhar impulso ele joga essa mochila para frente com velocidade de $2{,}0\,m/s$. Determine a velocidade, aproximadamente, de recuo adquirida pelo garoto sobre o skate, em cm/s. Desconsidere o atrito.

2)(UNICAMP-SP) Tempestades solares são causadas por um fluxo intenso de partículas de altas energias ejetadas pelo Sol durante erupções solares. Esses jatos de partículas podem transportar bilhões de toneladas de gás eletrizado em altas velocidades, que podem trazer riscos de danos aos satélites em torno da Terra. Considere que, em uma erupção solar em particular, um conjunto de partículas de massa total $m_p = 5$ kg, deslocando-se com velocidade de módulo $v_p = 2.10^5$ m/s, choca-se com um satélite de massa $M_s = 95$ kg que se desloca com velocidade de módulo igual a $V_s = 4.10^3$ m/s na mesma direção e em sentido contrário ao das partículas. Se a massa de partículas adere ao satélite após a colisão, o módulo da velocidade final do conjunto (V_{CONJ}) será de:

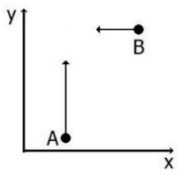
a) 102.000 m/s b) 14.000 m/s c) 6.200 m/s d) 3.900 m/s

3)(Espcex(Aman)) Dois caminhões de massa m_1=2,0ton e m_1=4,0ton com velocidades v_1=30 m/s e v_2=20 m/s, respectivamente, e trajetórias perpendiculares entre si, colidem em um cruzamento no ponto G e passam a se movimentar unidos até o ponto H, conforme a figura.



Considere que os caminhões ficam unidos após a colisão. Determine o módulo da velocidade dos veículos imediatamente após a colisão, em km/h.

4) A figura representa dois objetos, A e B, que deslizam sobre uma superfície horizontal sem atrito. O objeto A tem massa igual a 1/3 kg, e sua velocidade, indicada pela seta vertical, tem módulo de 3 m/s. O objeto B tem massa igual a 1/2 kg, e sua velocidade, indicada pela seta horizontal, tem módulo de 2 m/s. Os objetos colidem, permanecendo "colados" após a colisão. Determine a energia cinética final do sistema, em J.



5) Um patinador desatento, de massa igual a 60 kg, movimenta-se a 2 m/s. Em um determinado instante, ele se choca com um latão de lixo completamente cheio, em repouso. Após a colisão, patinador + latão são arrastados por alguns metros. Sabendo que a massa do latão de lixo é de 20 kg, determine a velocidade do conjunto (patinador + latão) após a colisão.

6) (CEDERJ – RJ) Um foguete de massa M viaja pelo espaço sideral com velocidade v. Em um dado instante, um pedaço do foguete, com um décimo de sua massa, desprende-se e continua movimentando-se com a mesma velocidade original v do foguete. Determine, em função de v, após o desprendimento desse pedaço, a velocidade do que restou do foguete.

Respostas					
1)15 cm/s	2) c	3) 60 km/h	4) 1,2 J	5) 1,5 m/s	6) v